

IBAW //

Wo Lernen Karriere macht

Einführung in die künstliche Intelligenz



Ziele des Moduls

Nach diesem Modul sind sie in der Lage:

- Grundlegendes Verständnis von Künstlicher Intelligenz, ihrer Geschichte und Definition.
- Einblick in die praktischen Anwendungen und Limitationen aktueller KI-Technologien.
- Kenntnisse der Kernkonzepte des maschinellen Lernens und neuronaler Netzwerke.
- Vertrautheit mit KI-spezifischen Terminologien und die Fähigkeit, KI-Erfolge und -Misserfolge zu bewerten.
- Bewusstsein für ethische Herausforderungen und Datenschutz im Kontext von KI.



Die Unterrichtszeiten sind...

Abenddurchführung

18:00 Uhr bis 21:50 Uhr

...und dazwischen 10 Minuten Pausen



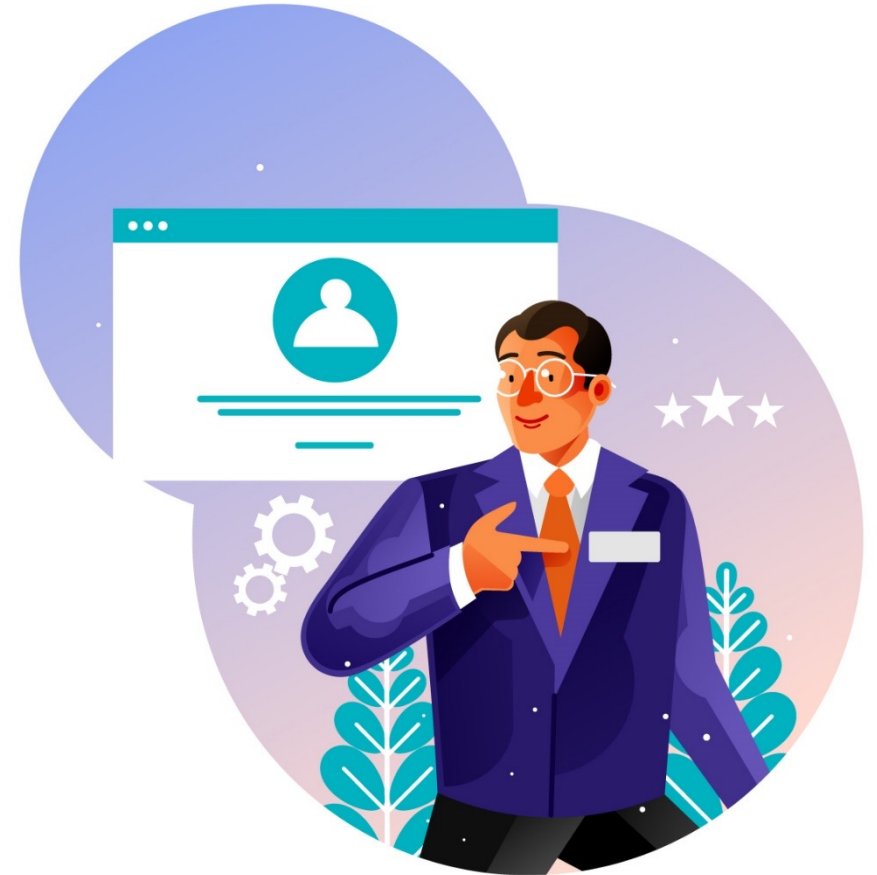
Regeln im digitalen Klassenraum

- Mikrofon stumm schalten
- Kamera einschalten
- Smartphones bitte stummschalten



Vorstellung der Teilnehmenden

- Name, Wohnort & eventuell Beruf/Branche
- Warum möchten Sie mehr über die KI verstehen?
- Welche Erfahrungen haben Sie bereits mit der KI?
- Was ist Ihr persönliches Lernziel?





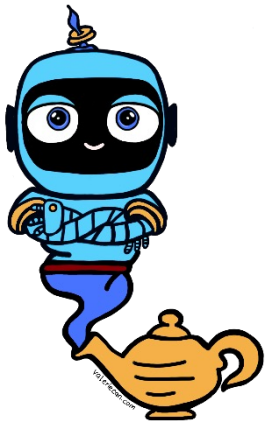
AI generated



Ihre Dozentin für heute

Valérie Can

- Dozentin im Teilzeitpensum für IBAW und Computare AG
- Managing Partner und Geschäftsführerin bei Raqoon GmbH (AI Tech Unternehmen)
- CEO bei Jinn-Bot GmbH (Humanoid Robots provider)
- Digital Hobby Artist



INHALTE

und Modulablauf

What's on the Menu for this modul?

- Einführung in die Künstliche Intelligenz
- Nutzung und Gefahr
- LLM, NLP und GPT
- Beliebte KI-Tools
- Technologie und Funktionsweise von AI
- Rechte und Datenschutz
- Möglichkeiten und Grenzen
- Ethik

Einführung in die künstliche Intelligenz

It's time to wake up!

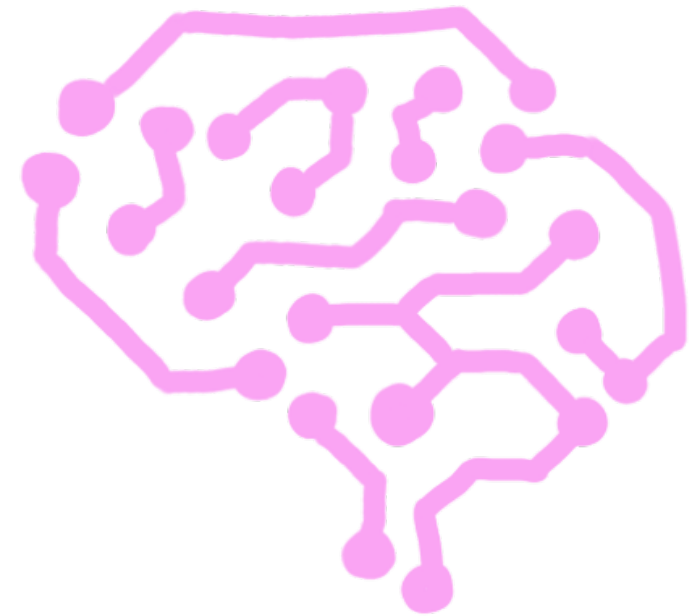


An was denkt ihr, wenn ihr an künstliche Intelligenz denkt?

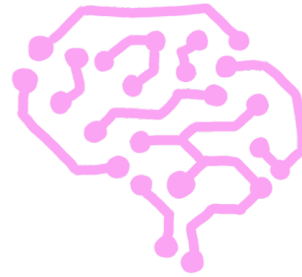
Jeweils ein Wort!

Was ist eigentlich KI?

Künstliche Intelligenz ist die Simulation menschlicher Intelligenz in Computern, um Aufgaben auszuführen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern.



Ebenen der künstlichen Intelligenz



Schwache Intelligenz



löst spezifische
Aufgaben

Starke Intelligenz

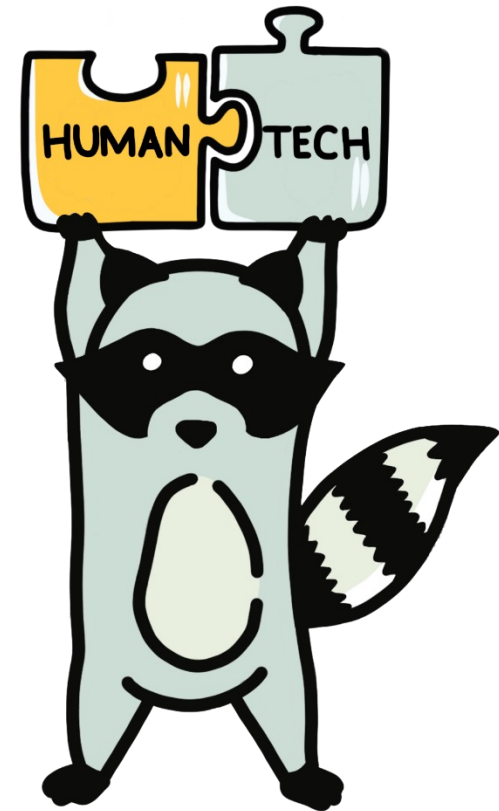
besitzt menschen-
ähnliche Intelligenz
(flexibles Lernen, Anpassungs-
fähig, kreativ)

Superintelligenz



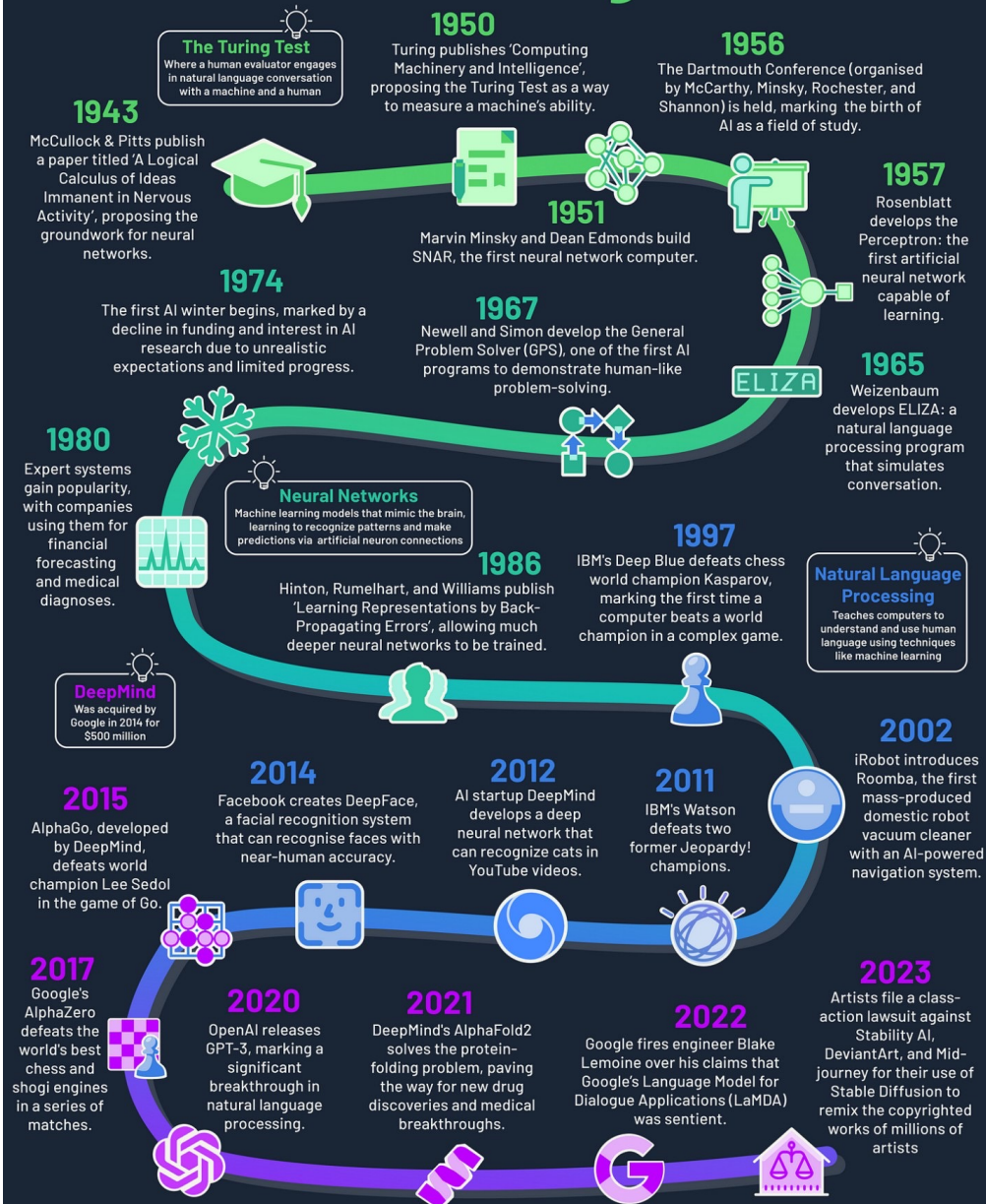
Was ist das Ziel der KI?

- Einfach und spezifische Aufgaben ausführen, ähnlich wie es ein Mensch tun würde
- Maschinelles Lernen und Adaptivität, um aus Daten lernen und sich selbstständig verbessern können
- Erfassung und Verarbeitung grosser Datenmengen, um Muster erkennen und darauf basierend intelligente Entscheidungen treffen zu können
- Interaktion und Benutzerfreundlichkeit für eine verbesserte Interaktion zwischen Mensch und Maschine
- Autonome und unabhängige Steuerung sowie effizient auf die Umgebung reagieren können



A brief history of... Artificial Intelligence.

CREATED BY
genuine
impact



Sources: ChatGPT, Futurism

More charts: genuineimpact.substack.com

Geschichte über die Künstliche Intelligenz

Geschichte der KI: Die Anfänge der KI

1940er-1950er Jahre: Besprechung der frühen theoretischen Arbeiten von Alan Turing, einschliesslich des Turing-Tests und der Konzepte der maschinellen Intelligenz.

1956 Dartmouth Konferenz: Erörterung der Gründung der KI als eigenständiges Forschungsgebiet, geprägt durch die Dartmouth Konferenz, wo der Begriff "Künstliche Intelligenz" geprägt wurde.



AI generiert, Adobe Firefly

1956 Dartmouth Conference: The Founding Fathers of AI



John McCarthy



Marvin Minsky



Claude Shannon



Ray Solomonoff



Alan Newell



Herbert Simon



Arthur Samuel



Oliver Selfridge



Nathaniel Rochester



Trenchard More

Geschichte der KI: Die ersten KI-Programme

1960er Jahre: Einführung der ersten KI-Programme wie ELIZA und SHRDLU, die einfache Kommunikations- und Problemlösungsfähigkeiten demonstrierten.

1970er Jahre: Entwicklung der ersten Expertensysteme und die Anwendung von KI in spezifischen Wissensbereichen wie Medizin und Geologie.



Geschichte der KI: KI-Winter und Skepsis

Ende der 1970er bis Mitte der 1980er Jahre:
Diskussion über den ersten "KI-Winter", eine
Periode des Rückschritts und der Enttäuschung in
der KI-Forschung, gekennzeichnet durch
übertriebene Erwartungen und technologische
Grenzen.



Geschichte der KI: Wiederaufleben und Expansion

1990er Jahre: Untersuchung des Wiederauflebens der KI, getrieben durch das Internet, verbesserte Rechenleistung und Fortschritte in Algorithmen, insbesondere im maschinellen Lernen.

2000er Jahre: Durchbrüche in der Bild- und Spracherkennung, die Entwicklung von selbstlernenden Algorithmen und die Integration von KI in Verbraucherprodukte wie Smartphones.



Geschichte der KI: Moderne KI (bis heute)

2010er Jahre bis heute: Erörterung der jüngsten Entwicklungen in der KI, einschließlich der Fortschritte im Deep Learning, die zu beeindruckenden Anwendungen in Bereichen wie autonomes Fahren.



Überblick über aktuelle Entwicklungen und Trends

Fortschritte in:

- Generative KI: Textgenerierung (z.B. Bard), Bildgenerierung (z.B. DALL-E), Codegenerierung (z.B. Github Copilot)
- Verstärkendes Lernen: Autonome Systeme (z.B. AlphaGo), Entscheidungsfindung in komplexen Umgebungen
- Multimodale KI: Verarbeitung von verschiedenen Datentypen (z.B. Sprache, Bilder, Sensordaten)

Neue Anwendungsgebiete:

- Metaverse: KI-gestützte Avatare, virtuelle Welten
- Gesundheitswesen: Diagnose, Therapie, personalisierte Medizin
- Industrie: Automatisierung, Optimierung, vorausschauende Wartung

Herausforderungen:

- Erklärbarkeit: Wie treffen KI-Systeme Entscheidungen?
- Ethik: Fairness, Vorurteile, Diskriminierung
- Sicherheit: Robustheit, Missbrauch, Cyberangriffe

Aktuelle Initiativen:

- Europäische KI-Verordnung: Regulierung der Entwicklung und Nutzung von KI
- Nationale KI-Strategien: Förderung der KI-Forschung und -Entwicklung

Nutzen und Gefahr



Welche Vorteile und Chancen der KI fallen euch spontan ein?

Jeweils ein Wort!

Vorteile und Chancen von KI

- Branchenübergreifende Anwendungen: KI in der Medizin, im Finanzwesen, in der Fertigung, im Transportwesen und in der Bildung etc.
- Effizienzsteigerung und Kostensenkung: Mit KI Prozesse automatisieren, Fehler reduzieren und Betriebskosten senken.
- Innovation und neue Geschäftsmodelle: Neue innovative Produkte und Dienstleistungen, die durch KI ermöglicht werden.
- Verbesserung der Entscheidungsfindung: KI zur Analyse von grossen Datenmengen, um fundiertere Entscheidungen zu treffen.





Welche Risiken und Gefahren
entstehen mit der KI?

Jeweils ein Wort!

Risiken und Gefahren von KI

- Bias und Diskriminierung: Die Voreingenommenheit in KI-Systemen entstehen kann und ihre Auswirkungen.
- Arbeitsplatzverlust: Die Auswirkungen der Automatisierung auf die Arbeitswelt und mögliche Lösungsansätze.
- Datenschutz und Sicherheit: Herausforderungen beim Schutz persönlicher Daten und der Sicherheit von KI-Systemen vor Missbrauch und Cyberangriffen.
- Kontrollverlust und ethische Bedenken: Reflexion über Szenarien, in denen KI-Entscheidungen menschliche Kontrolle überschreiten könnten.



Was für Beispiele kennt ihr?

- Sprachassistenten (wie Siri, Alexa)
- Autonome Fahrzeuge (Selbstfahrende Autos)
- Persönliche Empfehlungssysteme (Netflix, Amazon)
- Gesichtserkennung (in Smartphones, Sicherheitssystemen)
- Chatbots (Kundenservice, Online-Hilfe)
- Spielende KI (Schachcomputer, Go)
- Betrugserkennung (im Online-Banking)
- Medizinische Diagnose (Bildererkennung in Röntgenbildern)
- Verkehrsflussanalyse (in Smart Cities)
- Automatische Übersetzungsprogramme (Google Translate)
- Spracherkennung (Diktiersoftware)
- Wettervorhersagemodelle
- Aktienmarktanalyse und -vorhersage
- Intelligente Haushaltsgeräte (Smart Home Technologie)
- Robotergesteuerte Prozessautomatisierung (in der Produktion)



Wann macht KI Sinn?

Datenverfügbarkeit

- Qualität und Quantität der Daten Ethische und rechtliche Konformität
- Datensicherheit

Problemkomplexität

- Definition und Eignung für KI
- Algorithmische Abdeckung
- Datenkonsistenz

Ziele & Bewertung

- Klare Messbarkeit
- Beitrag zu Geschäfts-/Operativen Zielen

Technische Umsetzbarkeit

- Infrastruktur und Ressourcen
- Expertise für KI-Entwicklung

Kosten-Nutzen

- Investitionsrechtfertigung
- Betriebskosten & Vergleichsanalyse

Skalierbarkeit & Flexibilität

- Wachstumsanpassung
- Änderungsresilienz

Ethik & Compliance

- Richtlinienkonformität
- Datenschutz und Regulation

Benutzerakzeptanz & Soziale Effekte

- Akzeptanz und Jobeinfluss
- Gesellschaftliche Auswirkungen

Notfall-/Sicherheitsstrategie

- Kontingenzpläne
- Systemresilienz

Langzeitperspektive

- Fortlaufende Entwicklung
- Wissensmanagement und Ressourcensicherung

Sinnvoller Einsatz von KI

- Datenverarbeitung und -analyse
- Automatisierung von Routineaufgaben
- Verbesserung der Entscheidungsfindung
- Personalisierung
- Förderung von Nachhaltigkeit und Schutz



AI generiert, Adobe Firefly

Wann macht KI keinen Sinn?

- Unzureichende oder schlechte Datenqualität
- Fehlende Dateninfrastruktur
- Komplexe, nuancierte Entscheidungen
- Geringe Toleranz gegenüber Fehlern
- Hohe Variabilität oder Unvorhersehbarkeit
- Kleine Stichprobengrößen
- Rechtliche und regulatorische Einschränkungen
- Ethische Bedenken
- Menschliche Interaktion erforderlich
- Hohe Kosten gegenüber geringem Mehrwert
- Mangelnde Akzeptanz bei Nutzern oder Stakeholdern
- Schwierige Integration in bestehende Systeme
- Überkomplexität für einfache Probleme
- Unklare Zieldefinition
- Mangel an Expertise und Ressourcen für Wartung
- Schnell wechselnde Umgebungen

Misserfolge und Lernmomente

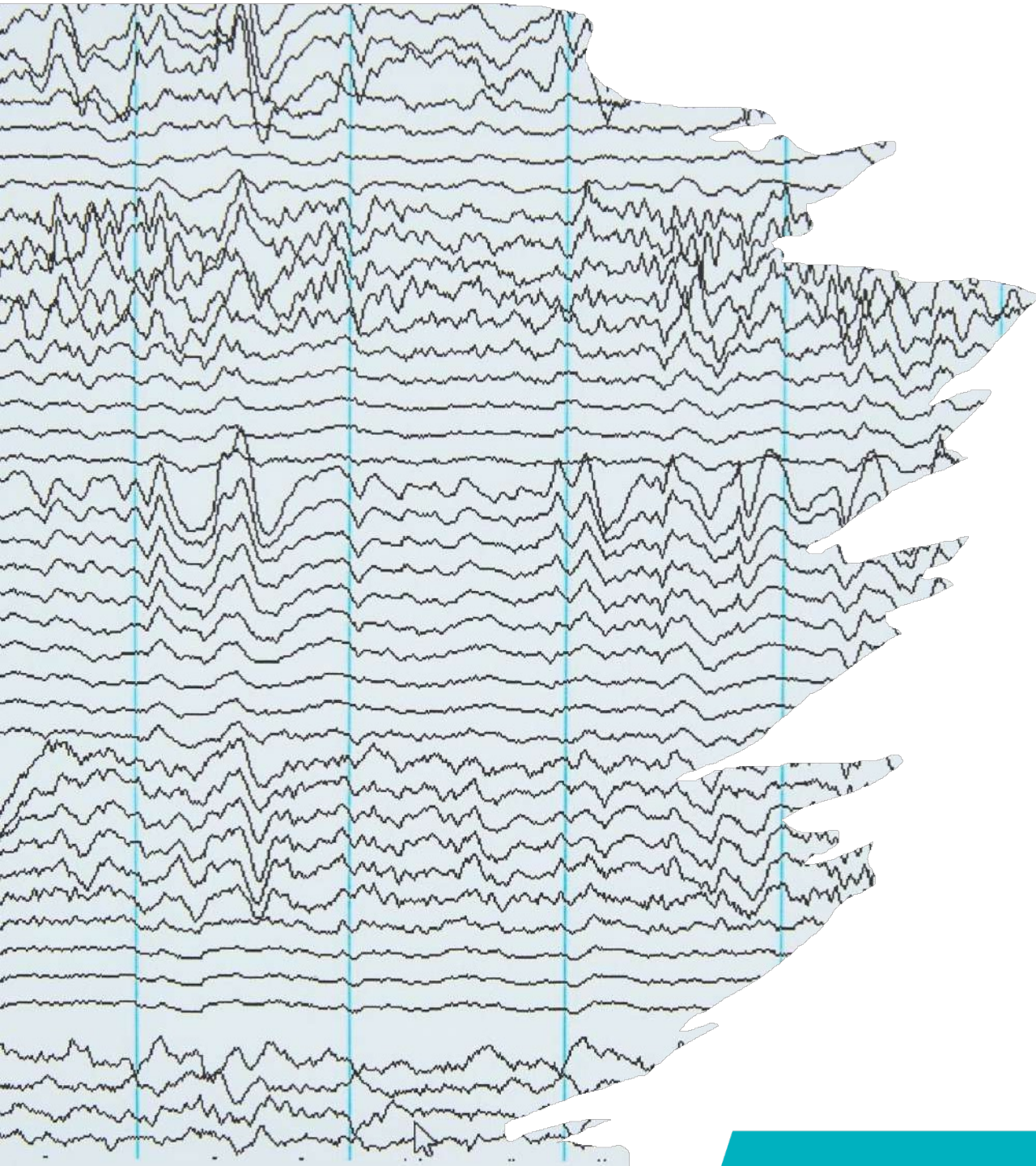
- Bias und Diskriminierung: Die Voreingenommenheit in KI-Systemen entstehen kann und ihre Auswirkungen.
- Arbeitsplatzverlust: Die Auswirkungen der Automatisierung auf die Arbeitswelt und mögliche Lösungsansätze.
- Datenschutz und Sicherheit: Wichtigkeit des Schutzes persönlicher Daten und Sicherung von KI-Systemen gegen Cyberangriffe und Missbrauch.
- Kontrollverlust und ethische Bedenken: Reflexion über Szenarien, in denen KI-Entscheidungen menschliche Kontrolle überschreiten könnten.



LLM, NLP und GPT

Wie hängen diese Begriffe zusammen?

- KI Modelle sind ein Übergriff – es gibt keine eigentliche KI. Und intelligent sind sie auch nicht, aber clever, indem sie uns imitierten.
- Dazu benötigen sie eine Architektur, ein Modell – ein Large Language Modell (LLM)
- Trainiert werden sie aufgrund von einem Input, der unsere Sprache ähnelt und Inhalte (Texte) von unserer Sprache beinhaltet: Natural Language Processing.
- NLP bezieht sich auf die Art Interaktion zwischen Computern und menschlicher Sprache.



Large Language Models (LLMs)

- sind derzeit einer der fortschrittlichsten Ansätze zur Verarbeitung natürlicher Sprache.
- Sie haben eine riesige Anzahl von Parametern und wurden mittels sehr grossen Datensätzen trainiert.
- LLMs sind in der Lage, Texte in einer natürlicheren Sprache und mit einem höheren Mass an Kontextualität zu generieren

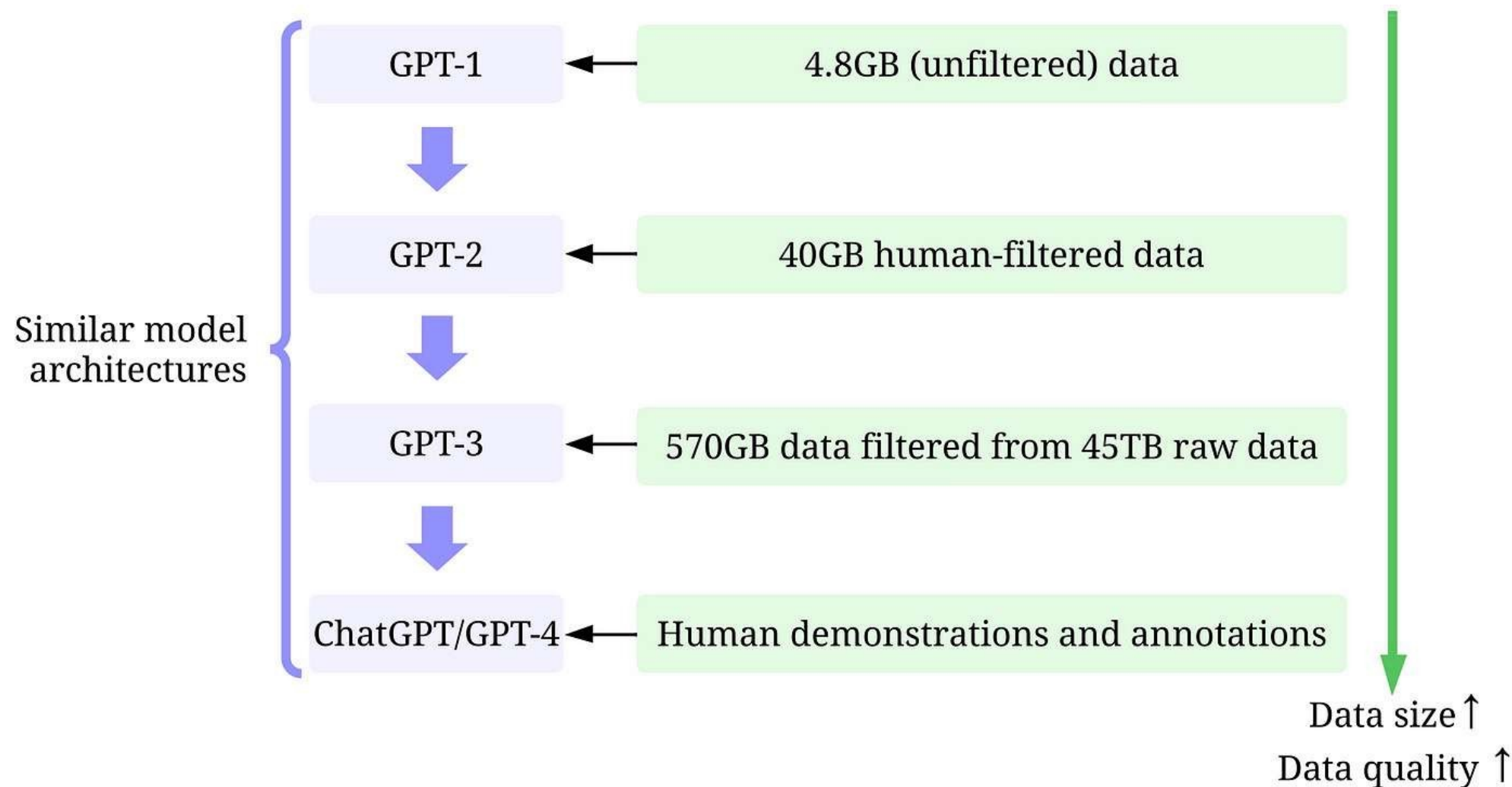
LLM – die Architektur als Modell

- Die Architektur eines LLM besteht aus einem hohlen Gerüst, das genau definiert, wie das Modell aussieht und in welcher Reihenfolge welche Operationen ausgeführt werden sollen.
- Die Parameter (auch Gewichte genannt) eines Modells enthalten das Wissen eines Modells und bestimmen, wie stark unterschiedliche Eingaben gewichtet werden sollen und wie sie interagieren.

LLM – die Architektur als Modell

- Um einen Satz in ein LLM einzugeben, wird dieser zuerst tokenisiert
- Diese Tokens werden dann anhand einer Tabelle in eine numerische Repräsentation umgewandelt.
- Die numerischen Repräsentationen sind Parameter des Modells, sie werden also zu Beginn eines Trainings zufällig initialisiert und dann über den Trainingsprozess hinweg angepasst, um die Fehlerfunktion zu minimieren.
- LLMs werden auf riesigen Datenmengen trainiert, um ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie Sprache funktioniert, aber mehr im Sinne von einem Papagei.

Generative – Pretrained – Transformer (GPT)



Funktionsweise

Viele Wörter, Texte, bilden die Quellen.

Werden in einer Datenbank in Tokes umgewandelt und damit systematisiert und kategorisiert

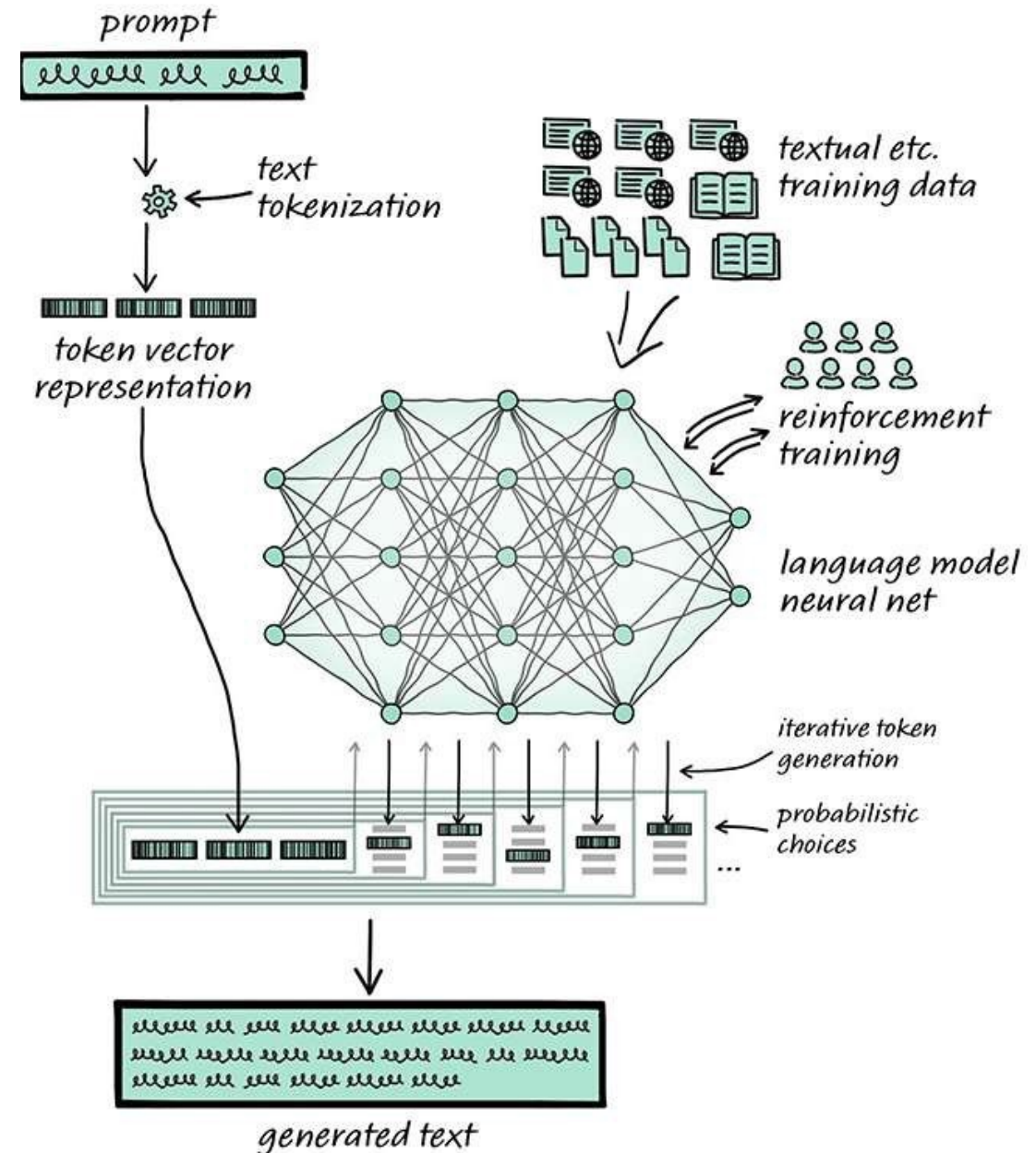
Das bildet die Basis um zu lernen

Mit dem Lernmodell, bildet sich ein neuronales Netz, dass Wörter “voraussagen” kann, rein statistisch

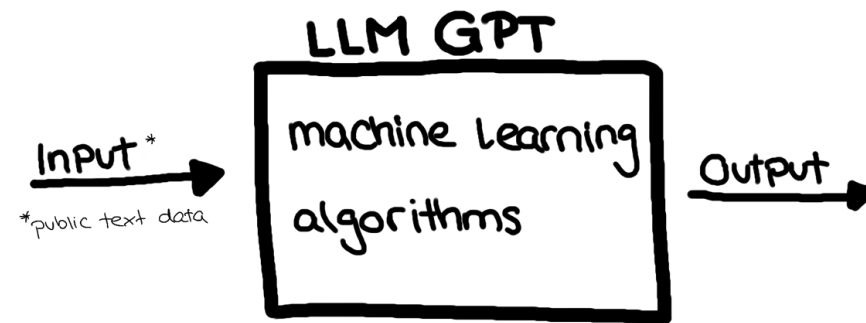
Dann interpretiert es aufgrund von Input einen Output.

Es wird belohnt, oder bestraft und so lernt das Modell.

Dasselbe geht auch mit Bildern



Generative – Pretrained – Transformer (GPT)





Ein NLP Sprachmodell

- ist ein Computerprogramm, das trainiert wurde, um menschliche Sprache zu verstehen und zu generieren.
- Es verwendet Algorithmen, um in menschlicher Sprache Muster und Zusammenhänge zu erkennen und diese vorherzusagen.
- Es denkt nicht wirklich, es plappert vor bzw. dem trainierten Material nach.

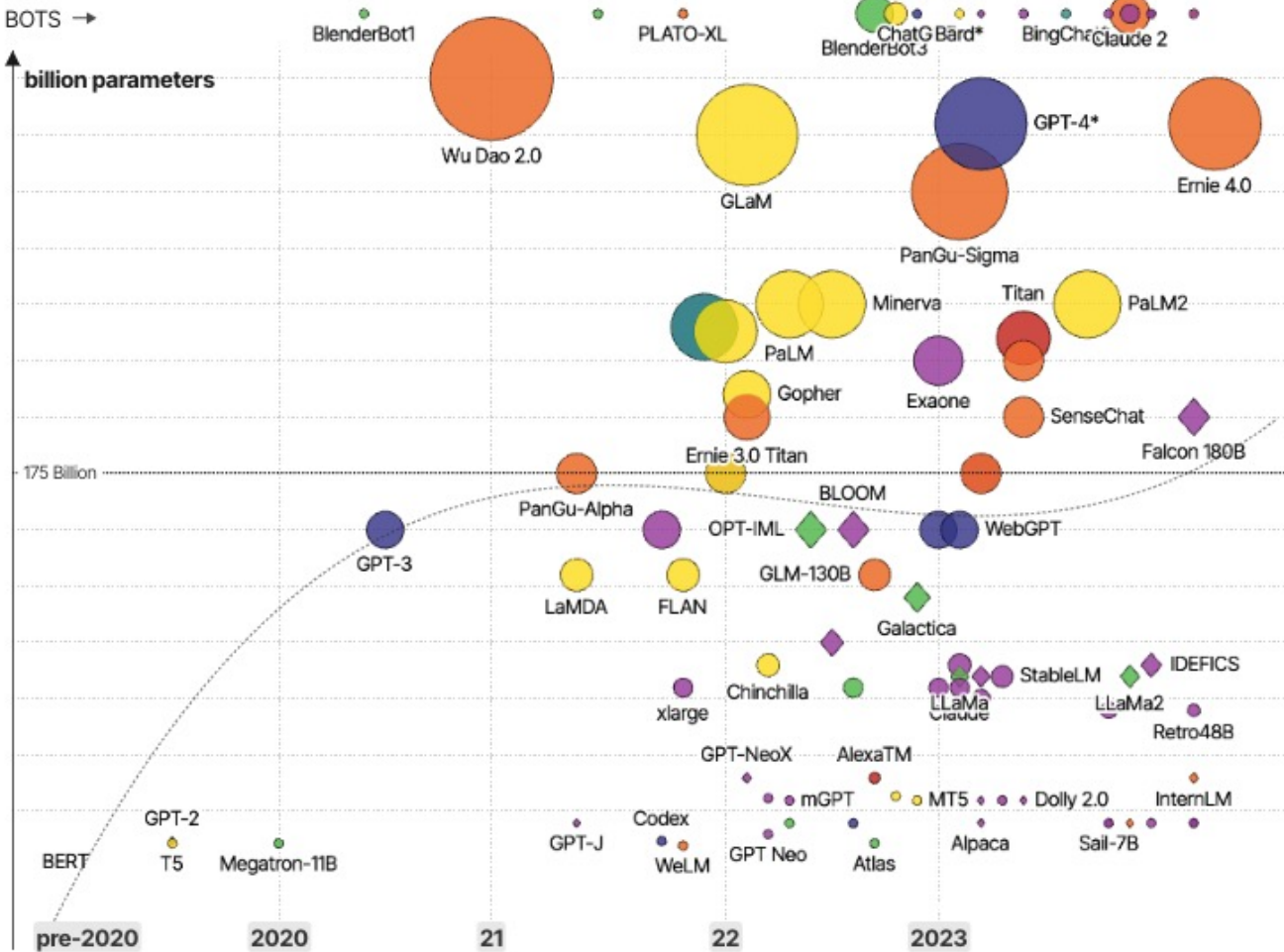
The Rise and Rise of A.I. Large Language Models (LLMs) & their associated bots like ChatGPT

size = no. of parameters open-access

25.04.24

42

Amazon-owned Chinese Google Meta / Facebook Microsoft OpenAI Other



David McCandless, Tom Evans, Paul Barton
Information is Beautiful // UPDATED 2nd Nov 23

source: news reports, [LifeArchitect.ai](https://lifeaiarchitect.ai)
* = parameters undisclosed // see [the data](#)

GPT-4

- GPT-4 wurde hauptsächlich mit allgemein verfügbaren Daten aus dem Internet trainiert, einschließlich richtiger und falscher Lösungen für mathematische Probleme, guten und schlechten Argumenten, sich selbst widersprechenden und logischen Aussagen sowie einer Vielzahl von Theorien und Ideologien
- GPT-4 wurde mit mehr Parametern trainiert als seine Vorgänger, was zu einer verbesserten Genauigkeit führt "40% höheren Wahrscheinlichkeit sachlich richtiger Angaben als GPT-3.5"
- Um das Modell noch weiter zu verbessern, setzt OpenAI auf menschlichen Input in Form von RLHF (Reinforced Learning with Human Feedback) . Dieser Ansatz ermöglicht es, das Verhalten des Modells besser vorherzusagen und anzupassen.

GPT-4

- Der grösste Unterschied zwischen GPT-3 und GPT-4 liegt in der Anzahl der Parameter, mit denen es trainiert wurde. Während GPT-3 mit 175 Milliarden Parametern trainiert wurde, soll GPT-4 mit 100 Billionen Parametern trainiert worden sein.
- GPT-4 kann längere Texte und umfangreichere Eingaben verarbeiten als seine Vorgänger. Es ist in der Lage, mehr als 25.000 Wörter Text zu verarbeiten, was Anwendungsfälle wie die Erstellung langer Inhalte, erweiterte Konversationen sowie die Suche und Analyse von Dokumenten ermöglicht.

Beliebte KI-Tools

Generative AI

Was ist Generative AI?

Generative Künstliche Intelligenz (Generative AI) ist ein Überbegriff für jeden automatisierten Prozess, bei dem Algorithmen verwendet werden, um Daten zu erzeugen, zu verändern oder zu erstellen, oft in Form von Bildern oder Texten. Sie verdient ihren Namen, weil sie auf historischen Daten basiert, um etwas Neues und bisher Unbekanntes zu generieren.

Beispiel für Generative AI: ChatGPT!



chatGPT

ChatGPT 4 ▾

 **GPT-4**
Mit DALL-E und Analyse
Limit 40 Nachrichten / 3 Stunden 

 **GPT-3.5**
Ideal für alltägliche Aufgaben 



Wie kann ich Ihnen heute helfen?

Erklären Sie, warum Popcorn knallt
an ein Kind, das es gerne in der Mikrowelle sieht

Erzähl mir eine interessante Tatsache
über das Römische Reich

Schreiben Sie eine SQL-Abfrage
das fügt eine 'Status'-Spalte zu einer 'Bestellungen'-T...

Vergleichen Sie Geschäftsstrategien
für den Übergang von Budget zu Luxus vs. Luxus zu ...

 Nachricht ChatGPT...



chatGPT

Eignet sich ideal für:

- Texterstellung
- Korrekturlesen
- Rechercheunterstützung
- Übersetzungen
- Ideengenerierung
- Inspiration
- Entscheidungshilfe
- Berichterstellung
- Vereinfachen und zusammenfassen

Auf das musst du achten

- Kann keine menschliche Intelligenz ersetzen
- Liefert nicht immer richtige Informationen
- Gibt keine Quellen an
- Kann Vorurteile haben
- Kann keine zukünftige Ergebnisse von Sportveranstaltungen / politischen Wettbewerben vorhersagen
- Diskutiert nicht über parteiischen politischen Themen
- Macht keine Internetrecherche (Daten sind nicht up to date!)
- Ist möglicherweise nicht für alle Zielgruppen geeignet
- Ist nicht für sensible Daten/ Themen geeignet (!!!)

Model
Default (GPT-3.5) ▼

ChatGPT **PLUS**

Kannst Du mir helfen bei meiner Lohnverhandlung?



[ChatGPT Mar 23 Version](#). ChatGPT may produce inaccurate information about people, places, or facts.



Natürlich kann ich Dir helfen, bei Deiner Lohnverhandlung erfolgreich zu sein! Hier sind einige Tipps, die Dir dabei helfen können:

1. **Recherchiere den Markt:** Finde heraus, was andere Arbeitnehmer in Deiner Branche und Region verdienen. Das gibt Dir eine Vorstellung davon, was angemessen ist.
2. **Kenne Deinen Wert:** Überlege Dir, welche Fähigkeiten und Erfahrungen Du mitbringst und wie diese zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Mache Dir eine Liste mit konkreten Beispielen, um Deine Argumente zu untermauern.
3. **Bereite Dich vor:** Überlege Dir im Voraus, was Du sagen möchtest und wie Du Deine Argumente präsentieren wirst. Übe im Vorfeld, um sicherzustellen, dass Du selbstbewusst und überzeugend auftrittst.
4. **Sei realistisch:** Verlange keinen unrealistischen Lohn, der das Budget des Unternehmens sprengt. Versuche stattdessen, eine faire Erhöhung zu erreichen, die Deine Leistungen und den Wert, den Du dem Unternehmen bringst, anerkennt.
5. **Denke über alternative Vergütungsformen nach:** Wenn das Unternehmen nicht in der Lage ist, Deinen Gehaltswunsch zu erfüllen, könntest Du über alternative Vergütungsformen nachdenken, wie z.B. einen Bonus oder mehr Urlaubstage.
6. **Verhandle professionell:** Bleibe während der Verhandlung professionell und höflich. Versuche, eine Win-Win-Situation zu schaffen, bei der sowohl Du als auch das Unternehmen zufrieden sind.

Ich hoffe, diese Tipps helfen Dir bei Deiner Lohnverhandlung! Viel Erfolg!

GPT3.5



Natürlich kann ich Ihnen helfen! Hier sind einige Tipps und Strategien, die Sie bei Ihrer Lohnverhandlung beachten sollten:

1. **Informieren Sie sich:** Recherchieren Sie über den Durchschnittslohn für Ihre Position in Ihrer Branche und Region. Websites wie Glassdoor oder Payscale können hilfreich sein, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was Sie erwarten können.
2. **Kenne deinen Wert:** Überlege, welche spezifischen Fähigkeiten, Erfahrungen und Leistungen du mitbringst, die dich von anderen Kandidaten abheben. Sei bereit, diese Punkte während der Verhandlung hervorzuheben.
3. **Sei selbstbewusst:** Glaube an deinen Wert und tritt selbstbewusst auf. Übe deine Verhandlungsfähigkeiten im Vorfeld, damit du während des Gesprächs ruhig und sicher bleibst.
4. **Begründe deine Forderungen:** Wenn du um eine Gehaltserhöhung bittest, erkläre, warum du glaubst, dass du sie verdienst. Verwende konkrete Beispiele dafür, wie du zum Unternehmen beigetragen hast, und zeige auf, wie eine Gehaltserhöhung deine Motivation und Leistungsfähigkeit weiter steigern würde.
5. **Sei flexibel:** Geh in die Verhandlung mit einer Gehaltsspanne im Kopf, und sei bereit, Kompromisse einzugehen. Es kann auch hilfreich sein, alternative Leistungen oder Vergütungen in Betracht zu ziehen, wie zum Beispiel flexible Arbeitszeiten, zusätzliche Urlaubstage oder Weiterbildungsmöglichkeiten.
6. **Höre aktiv zu:** Achte darauf, auf die Bedenken und Vorschläge deines Arbeitgebers einzugehen und zeige, dass du bereit bist, gemeinsam eine Lösung zu finden.
7. **Bleibe professionell:** Auch wenn die Verhandlung emotional werden kann, ist es wichtig, respektvoll und sachlich zu bleiben. Betrachte die Verhandlung als eine Möglichkeit, gemeinsam zu einer für beide Seiten vorteilhaften Vereinbarung zu kommen.
8. **Bereite dich auf Gegenargumente vor:** Überlege im Vorfeld, welche Einwände dein Arbeitgeber vorbringen könnte und wie du darauf reagieren möchtest.
9. **Sei geduldig:** Lohnverhandlungen können Zeit in Anspruch nehmen. Zeige Geduld und gib nicht zu schnell nach.
10. **Nachfassen:** Wenn ihr zu einer Vereinbarung kommt, stelle sicher, dass diese schriftlich festgehalten wird. Wenn keine Einigung erzielt wurde, vereinbare einen weiteren Termin, um das Gespräch fortzusetzen.

Viel Erfolg bei Ihrer Lohnverhandlung!

GPT4

GPT 3.5 vs GPT 4

Hinweise

- ChatGPT 3.5 hat kein Internet Zugang
- Ist trainiert bis September 2021 Daten (Web und Uploads)
- GPT 4 ist sensitiver, komplexer und darum langsamer
- In der PRO Version mit Web Zugang

Wichtige Prompts

1. Schreibe aus Sicht von ...
2. Lade folgenden Text und bestätige mit JA!
3. Verwende folgenden Text als Grundlage aber beginne noch nicht mit ...
4. Erstelle eine Tabelle mit folgenden Spalten: Spalte 1: XYZ, Spalte 2: XYZ, Spalte 3: XYZ
5. Verwende natürliche Sprache und fasse zusammen

Prompt-Beispiele

Prompts für Projektmanagement

„Erstellen Sie eine Liste von Aufgaben, die erledigt werden müssen, zusammen mit einem Zeitplan für deren Fertigstellung, um eine überarbeitete Webseite für eine Zahnarztpraxis zu starten...“

„Generieren Sie fünf Ideen, wie die agile Methodik verwendet werden kann, um eine Online-Marketingkampagne für einen lokalen Plattenladen zu managen...“

„Schreiben Sie vier KPIs, die verwendet werden können, um den Erfolg eines Entwicklungsprojekts für eine Mobile-Banking-App zu messen...“

„Schreiben Sie drei Schritte für die Einrichtung eines Projektverfolgungssystems, das dabei helfen wird, Arbeitsabläufe und Produktivität zu managen...“

Prompts für Kommunikation

„Schreiben Sie ein Skript für ein Schulungsvideo, wie unsere Software basierend auf diesen Notizen verwendet wird...“

„Erstellen Sie eine Pressemitteilung, um die neueste Partnerschaft unseres Unternehmens anzukündigen...“ 3. „Schreiben Sie ein Skript für eine virtuelle Veranstaltung zur Einführung unseres neuen Produkts...“

„Erstellen Sie eine Nachfass-E-Mail, die an potenzielle Kunden nach einem Meeting gesendet werden soll...“

Prompts für den Verkauf

„Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Kunde, der ein Social-Media-Management-SaaS-Produkt zu Ihrem Tech-Stack hinzufügen möchte. Welche Schmerzpunkte erleben Sie? Welche Barrieren gibt es, dieses neue Produkt einzuführen?...“

„Wenn Sie ein Verkaufsskript für den Start der neuen Sommerkleiderkollektion erstellen würden, welche drei Schlüsselbotschaften würden Sie einschließen?...“

„Schreiben Sie einen Elevator Pitch für eine Produktivitäts-App, die den Benutzern eine Möglichkeit bietet, Aufgaben mit ihrem Smartphone zu planen, zu verfolgen und zu verwalten...“

Gruppenarbeit: Prompt Engineering

Task (2er Gruppen, Zeit: 30 Minuten):

- Sucht zwei nützliche Use-Cases aus, welche im Arbeitsalltag hilfreich sind und beschreibt, wann ihr es einsetzen würdet und warum es sinnvoll ist.
- Erstellt für jeden Use-Case eine Prompt-Vorlage
- Präsentation im Plenum

Die besten Ergebnisse erhält ihr, wenn ihr:

- Klare Aufforderungen stellt (klar, präzise, je genauer desto besser)
- In mehreren Iterationen arbeitet (verfeinern, wiederholen, experimentieren)
- Kontext bietet (Hintergrundwissen)
- Den Ton angebt (formell, leger, professionell, kreativ...)
- Die Länge angebt (kurz, in 3 Sätze, stichwortartig...)
- Geduldig bleibt (manchmal braucht es ein paar Versuche)

Copilot vs. ChatGPT vs. Gemini



<https://gemini.google.com/app>

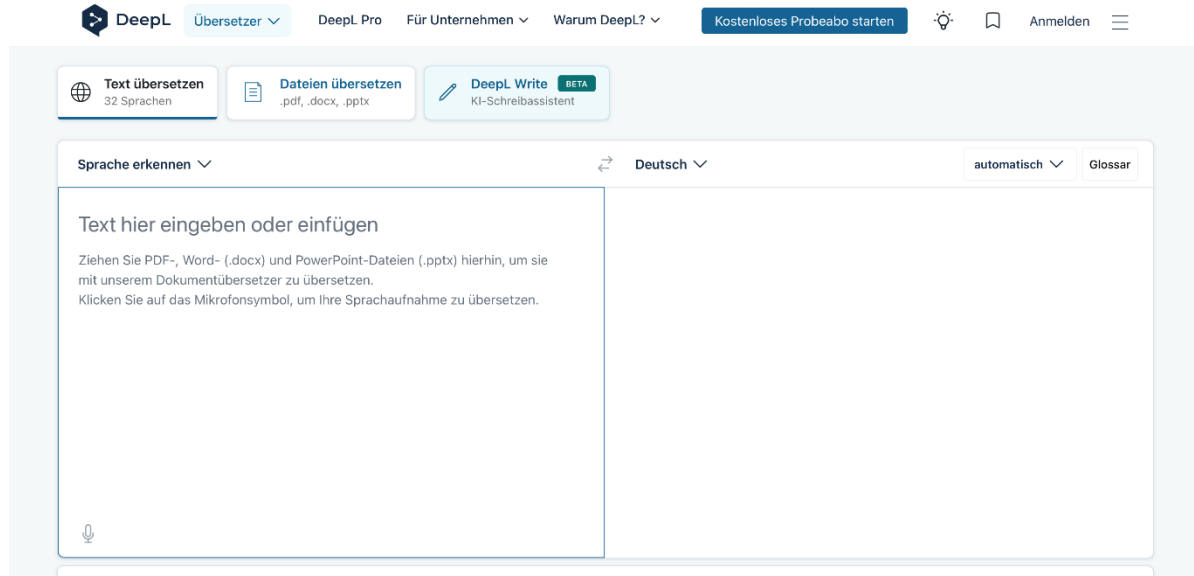
Gruppenarbeit: Prompt Engineering

Task (2er Gruppen, Zeit: 30 Minuten):

- Testet nun eure Prompts mit Gemini und Microsoft Bing (Copilot) und notiert euch die Unterschiede
- Präsentation im Plenum

Texte in in div. Sprachen übersetzen

<https://www.deepl.com/translator>



ChatGPT 4 ▾



Wie kann ich Ihnen heute helfen?

Schreiben Sie eine Nachricht
das passt zu einem Kätzchen-Gif für einen Freund an ...

Erklären Sie den Optionshandel
als ob ich mit dem Kauf und Verkauf von Aktien vertr...

Erstellen Sie einen Trainingsplan
für Widerstandstraining

Geben Sie mir Ideen
Was ich mit den Kunstwerken meiner Kinder machen ...

Übersetze mir folgenden Text auf Spanisch: ..



DeepL write (kann Texte verbessern)

<https://www.deepl.com/write>

The screenshot displays the DeepL Write web interface. At the top, there's a navigation bar with the DeepL logo, a 'Write' button, and a 'Nur Korrekturen' toggle. Below this, a header section reads 'Bessere Texte im Handumdrehen' with the subtitle 'Schreiben Sie klar, präzise und fehlerfrei'. The main area is split into two panels. The left panel shows the original text: 'Künstliche Intelligenz ist längst keine Science-Fiction mehr. Ganz im Gegenteil: Sie ist aus dem Alltag vieler Verbraucher:innen nicht mehr wegzudenken. Aber wie funktioniert Künstliche Intelligenz eigentlich? Wo findet sie überall Anwendung und was sind die Risiken?'. The right panel shows the improved text: 'Künstliche Intelligenz ist längst keine Science Fiction mehr. Ganz im Gegenteil: Sie ist aus dem Alltag vieler Verbraucher:innen nicht mehr wegzudenken. Doch wie funktioniert Künstliche Intelligenz eigentlich? Wo wird sie überall eingesetzt und welche Risiken birgt sie?'. The improved text uses underlines for emphasis. At the bottom of the interface, there are icons for undo, redo, and a 'Zurücksetzen' button. On the right side, there's a sidebar with a 'Schreibstil auswählen' section containing buttons for 'Einfach', 'Geschäftlich', 'Akademisch', 'Technisch', and 'Locker'. Below this is a note: 'Wählen Sie einen Stil, um Ihren Text so umzuschreiben, dass er Ihr Zielpublikum anspricht.' and an 'Anwenden' button.

DeepL Write

Anmelden

Bessere Texte im Handumdrehen
Schreiben Sie klar, präzise und fehlerfrei

Deutsch

Nur Korrekturen

Stil

Künstliche Intelligenz ist längst keine Science-Fiction mehr. Ganz im Gegenteil: Sie ist aus dem Alltag vieler Verbraucher:innen nicht mehr wegzudenken. Aber wie funktioniert Künstliche Intelligenz eigentlich? Wo findet sie überall Anwendung und was sind die Risiken?

Künstliche Intelligenz ist längst keine Science Fiction mehr. Ganz im Gegenteil: Sie ist aus dem Alltag vieler Verbraucher:innen nicht mehr wegzudenken. Doch wie funktioniert Künstliche Intelligenz eigentlich? Wo wird sie überall eingesetzt und welche Risiken birgt sie?

Zurücksetzen

Anwenden

Schreibstil auswählen

Einfach Geschäftlich Akademisch Technisch Locker

Wählen Sie einen Stil, um Ihren Text so umzuschreiben, dass er Ihr Zielpublikum anspricht.

Jeder bekommt eine andere Antwort

Fragt ChatGPT:

„Was ist Künstliche Intelligenz?“

Agenda heute:

- Technologie und Funktionsweise von AI
- Recht und Datenschutz
- Möglichkeiten und Grenzen
- Ethik
- Q&A, Abschluss



Technologie und Funktionsweise von AI

Grundlagen des maschinellen Lernens

- Maschinelles Lernen ist ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz (KI), das sich auf die Entwicklung von Computern und Systemen konzentriert, die aus Daten lernen und sich ohne explizite Programmierung verbessern können.
- Arten des Maschinellen Lernens:
 - Überwachtes Lernen (Supervised Learning)
 - Unüberwachtes Lernen (Unsupervised Learning)
 - Verstärkendes Lernen (Reinforcement Learning)

Überwachtes Lernen (Supervised Learning)

- Ist eine Methode des maschinellen Lernens, bei der ein Modell auf der Grundlage von Eingabe-Datensätzen trainiert wird, die bereits mit korrekten Ausgaben (Labels) versehen sind.
- Das Ziel ist es, dass das Modell lernt, Vorhersagen oder Entscheidungen ohne menschliches Eingreifen zu treffen, indem es Muster und Beziehungen in den Trainingsdaten erkennt.
- Beispiel: Spam-Erkennung in E-Mails oder Preisvorhersagen

Unüberwachtes Lernen (Unsupervised Learning)

- Beim Unüberwachten Lernen hingegen gibt es keine Labels.
- Der Algorithmus versucht, die Struktur oder Muster in den Daten selbst zu finden. Es ist wie ein Schüler, der ohne Anleitung in einem Buch nach Mustern oder Themen sucht.
- Das Ziel ist es, die Struktur oder das Muster in den Daten selbstständig zu erkennen und zu lernen, ohne dabei auf externe Anweisungen angewiesen zu sein.
- Beispiel: Marktsegmentierung oder Erkennung von Anomalien bei Transaktionen

Verstärktes Lernen (Reinforcement Learning)

- Zeichnet sich dadurch aus, dass ein «Agent» lernt, die beste Aktion in einem bestimmten Umfeld auszuführen, um die Belohnung zu maximieren.
- »Agent« = ein Algorithmus oder eine Software-Komponente innerhalb eines Reinforcement Learning Systems
- Das Ziel des Agenten ist es, eine Strategie zu entwickeln, um die gesammelten Belohnungen über die Zeit zu maximieren.
- Beispiele: Spiele wie Pac-man, Ausführung von Bewegungen von Robotern

Grundkonzept neuronaler Netze

Grundkonzepte neuronaler Netze:

- Inspiriert von menschlichem Gehirn
- Neuronen: Kleine Recheneinheiten
- Verarbeitung und Weiterleitung von Signalen

Kommunikation zwischen Neuronen:

- Verbindungen: Übermitteln von Informationen
- Gewichte: Bestimmen Signalstärke
- Aktivierungsfunktionen: Entscheiden über Neuronenaktivierung

Netzwerktopologie:

- Bestimmt Kommunikation und Lernprozess
- Variabel für verschiedene Datentypen

Lernen und Anpassen:

- Training durch Datenverarbeitung
- Anpassung der Gewichte (Lernprozess)

Unterschied zu gewöhnlichen Netzen:

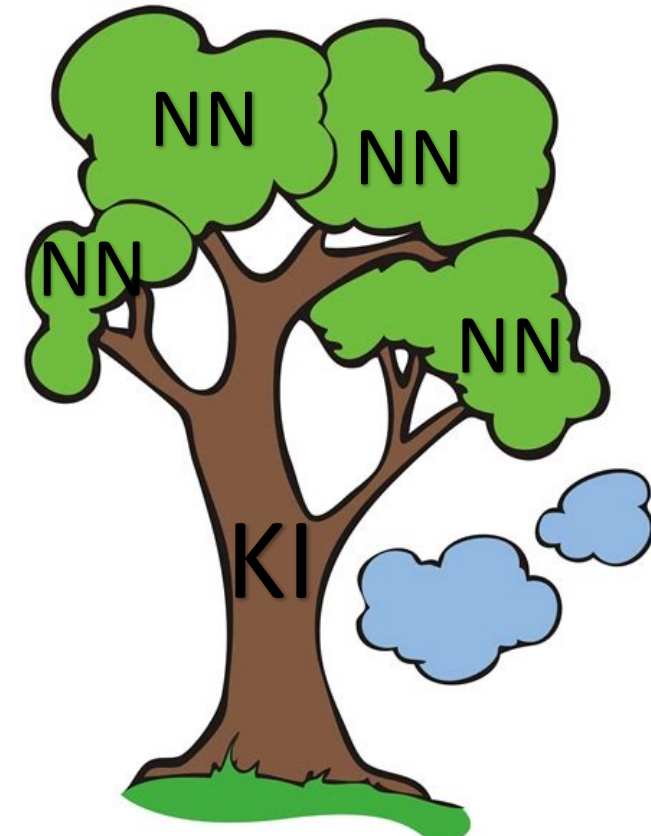
- Neuronale Netze: Lernfähig, anpassungsfähig, Generalisierung
- Gewöhnliche Netze: Statische Entscheidungsmuster, keine Lernfähigkeit

Künstliche Intelligenz:

- Neuronale Netze als Teilbereich
- Nachahmung von Lern- und Anpassungsfähigkeit des Gehirns

Neuronale Netze sind Bestandteile der KI

Neuronale Netzwerke (NN) sind ein Bestandteil der künstlichen Intelligenz (KI), aber sie sind nicht das gesamte Feld der KI



Vorwärts- und Rückwärtsdurchlauf

Vorwärtsdurchlauf (Feedforward)

- Eingabeverarbeitung
- Schichtweises Durchlaufen
- Ausgabeerzeugung
- Netzwerk "Vermutung"

Rückwärtsdurchlauf (Backpropagation)

- Lernen aus Fehlern
- Vergleich Ausgabe mit Ziel
- Gewichtsanpassung
- Gradientenabstieg

Lernprozess

- Iterationen/Wiederholungen
- Verbesserung der Vorhersagen
- Fehlerminimierung
- Netzwerkoptimierung

Flache und tiefe Netzwerke

Flache Netzwerke

oft als Perzeptronen bezeichnet, haben in der Regel nur eine oder zwei Schichten von Neuronen und sind gut für einfache Aufgaben geeignet.

Tiefe neuronale Netze

oder Deep Neural Networks, haben viele Schichten - manchmal Hunderte -, die es ihnen ermöglichen, komplexere Muster zu lernen.

Je tiefer das Netzwerk, desto abstraktere Merkmale kann es aus den Daten extrahieren. Diese tiefen Netze sind die Basis für das, was wir heute als 'Deep Learning' kennen, und sind verantwortlich für Durchbrüche in Bereichen wie Bild- und Spracherkennung.

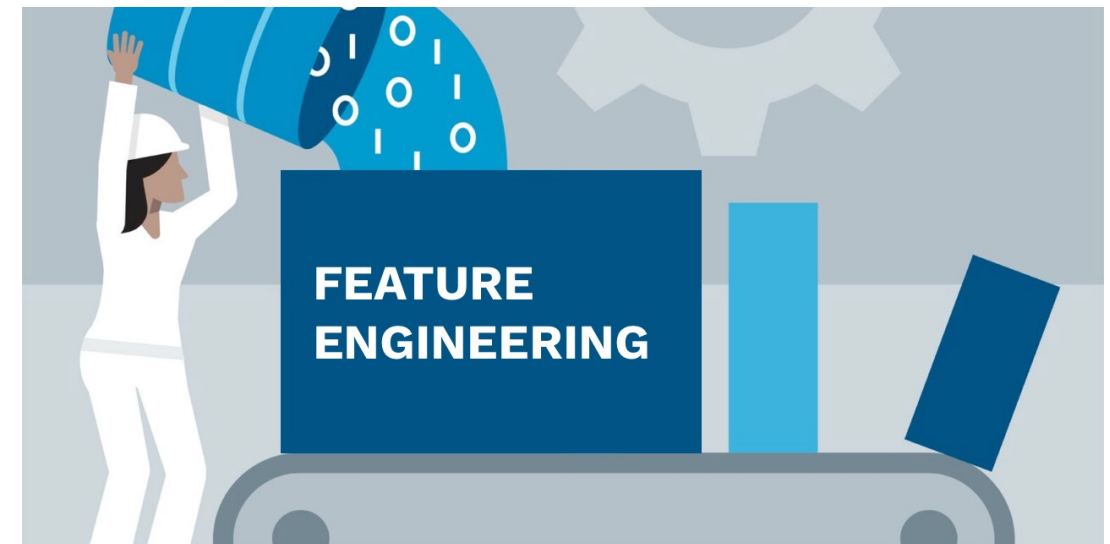
Datenquellen und Datenvorverarbeitung

Datenquellen und Datenvorverarbeitung:

- Erörterung verschiedener Datenquellen und die Bedeutung von qualitativ hochwertigen Daten.
- Methoden der Datenvorverarbeitung: Reinigung, Normalisierung und Transformation.
- Feature-Engineering: Auswahl und Erstellung von Merkmalen, die für das Lernen relevant sind.

Feature-Engineering und seine Bedeutung

- Feature-Engineering ist der Prozess des Auswählens und Transformierens von Variablen, um sie als Input für Maschinenlernmodelle zu verwenden.
- Das Ziel ist, die Informationen so aufzubereiten, dass das Modell wichtige Muster erkennen und lernen kann, ohne von irrelevanten Daten abgelenkt zu werden.
- Features sollten informativ, relevant und unabhängig sein.
- Beispiele:
 - Hauspreisvorhersage: Größenverhältnisse, Nähe zu Schulen
 - Textdaten: Wortfrequenz, Sentiment-Analyse



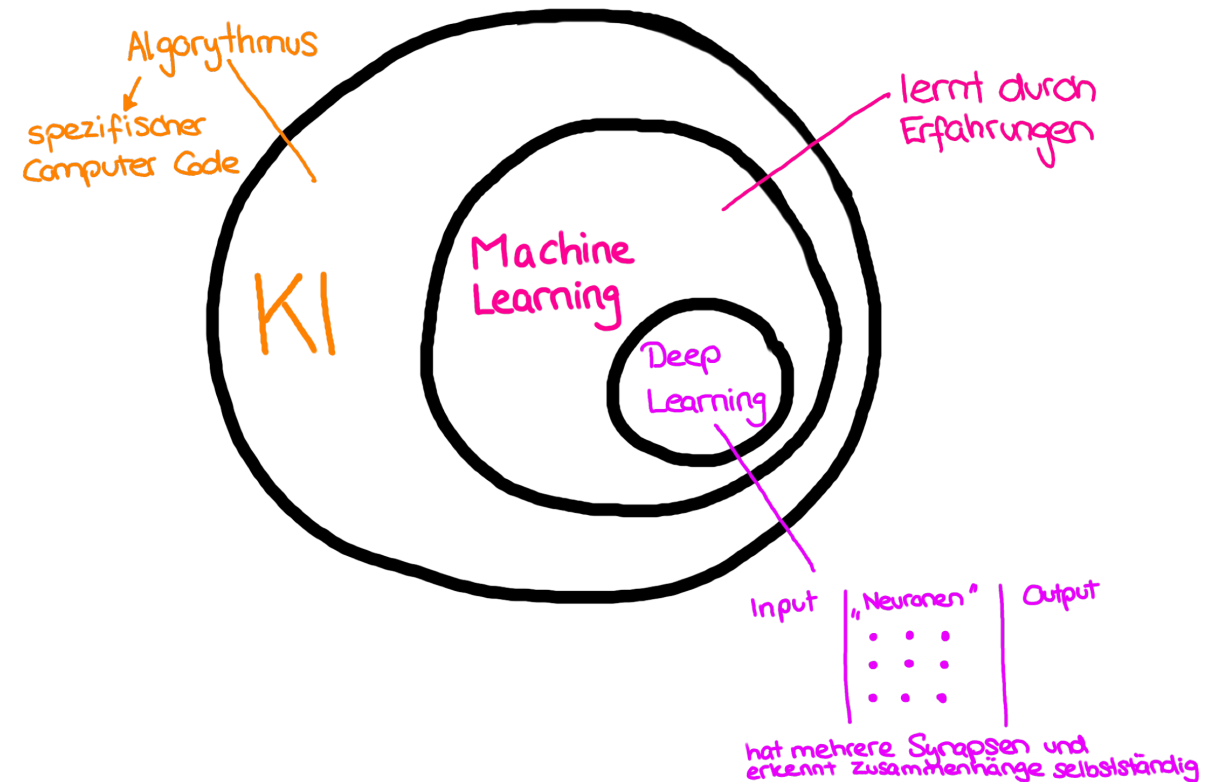
Abgrenzung von KI zu verwandten Gebieten wie Maschinelles Lernen und Deep Learning

Maschinelles Lernen

- Verwendet statistische Verfahren und Algorithmen
- Benötigt vordefinierte Merkmale und Regeln
- Beispiele: Spamfilter, Kreditwürdigkeitsprüfung, Wettervorhersagen

Deep Learning

- Verwendet künstliche neuronale Netze, inspiriert vom menschlichen Gehirn
- Lernt komplexe Muster aus riesigen Datenmengen
- Beispiele: Bilderkennung, Spracherkennung, autonome Fahrzeuge



Recht und Datenschutz

Rechtliche Aspekte – Gesetzliche Rahmenbedingungen und Regulierungen

Das EU-Gesetz zur künstlichen Intelligenz

Erster umfassender KI-Regulierungsversuch: Eine geplante EU-Verordnung zur Kategorisierung und Regulierung von KI-Systemen.

Drei Risikokategorien:

- Inakzeptables Risiko: Verbot bestimmter KI-Systeme wie staatliches Social Scoring.
- Hohes Risiko: Streng regulierte KI-Tools, z.B. Bewerber-Ranking bei Lebenslaufscans.
- Geringes oder minimales Risiko: KI-Anwendungen ohne strenge Regelungen.

Globale Auswirkungen:

- KI hat einen signifikanten Einfluss auf alltägliche Lebensbereiche, von Online-Content bis hin zur Gesundheitsversorgung.
- Ähnlich wie die GDPR könnte der EU AI Act zum weltweiten Standard werden und die Art und Weise beeinflussen, wie KI global genutzt wird.
- Der Gesetzesentwurf hat bereits Einfluss auf andere Länder, beispielsweise Brasilien, das ähnliche Gesetzesrahmen entwickelt.

Datenschutz-Grundverordnung (GDPR)

- Anwendbarkeit: Für alle, die personenbezogene Daten von EU-Bürgern verarbeiten
- Wirkungsbereich: Unabhängig vom Unternehmensstandort
- Transparenz: Offenlegung der Datenverarbeitung
- Rechtmäßigkeit: Verarbeitung auf rechtlicher Basis
- Verarbeitung nach Treu und Glauben: Fairness in der Datenverarbeitung
- Zweckbindung: Datenerhebung nur für definierte Zwecke
- Datenminimierung: Beschränkung auf das Notwendige
- Richtigkeit: Korrektheit und Aktualität der Daten
- Speicherbegrenzung: Keine übermäßige Datenspeicherung
- Integrität und Vertraulichkeit: Schutz vor unbefugtem Zugriff
- Rechenschaftspflicht: Nachweis der DSGVO-Konformität
- Kernprinzipien: Sorgfalt und Verantwortung im Umgang mit Daten

Betroffenenrechte

- Recht auf Zugang
- Recht auf Berichtigung
- Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“)
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
- Recht auf Datenportabilität
- Recht auf Widerspruch



Datenschutz-Folgeabschätzung

Wichtige Verpflichtungen für Unternehmen

- Datenschutz-Folgeabschätzung (DPIA): Unternehmen müssen eine DPIA durchführen, wenn bestimmte Arten der Datenverarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheit natürlicher Person darstellen.
- Bestellung eines Datenschutzbeauftragten (DPO): Bestimmte Organisationen sind verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten zu ernennen. Der DPO berät das Unternehmen hinsichtlich der DSGVO-Compliance und fungiert als Kontaktpunkt für Aufsichtsbehörde und betroffenen Personen.
- Meldung von Datenpannen: Unternehmen müssen Datenpannen, die wahrscheinlich ein Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen darstellen, innerhalb von 72 Stunden nach Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde melden.

Fallstudie

Auf was muss man bei diesen beiden Use Cases achten:

Use Case 1: Ein Unternehmen, das eine KI für personalisierte Werbung entwickelt

Use Case 2: Ein Spielzeughersteller, der interaktive, vernetzte Spielzeuge verkauft

Diskutiert mit eurem Partner (15 Minuten)

Beeinflussung der KI-Entwicklung durch Regulierungen

Beeinflussung der KI-Entwicklung durch Regulierungen

1. Datenschutz und Datennutzung
2. Automatisierte Entscheidungsfindung
3. Bias und Fairness

Zukünftige Hürden

1. Anpassung an sich ändernde Regulierungen
2. Internationale Compliance
3. Ethik und öffentliches Vertrauen

Worauf Unternehmen besonders achten müssen

1. Datenschutz-Design und Standardvoreinstellungen
2. Transparenz und Erklärbarkeit
3. Ständige Überwachung und Bewertung
4. Engagement für ethische Prinzipien

Übung: Datenschutz

“Schreibe eine E-Mail Einladung für eine Überraschungsgeburtstagsfeier für unseren Teamkameraden Max Meier der am 24. Oktober seinen 40. Geburtstag feiert.”

“Schreibe eine Antwort auf das Reklamationsmail von Eva Thommen und entschuldige dich, dass es mit der Kontoeröffnung des neuen Sparenkonto nicht einwandfrei funktioniert hat.”

“Schreibe mir eine Vorlage mit all unseren Verkaufsmargen und Regeln, wann welche Marge verwendet wird. Diese Vorlage soll als internes Nachschlagewerk dienen.”

“Erstelle eine Strategie basierend auf meinen Notizen aus der Strategiesitzung: *“Notizen”*.”

Immer daran denken!

Bei der Nutzung von KI-Tools keine personenbezogenen oder sensible Daten eingeben!

Beispiele:

- Name des Mitarbeitenden
- Informationen über einen Kunden
- Betriebsgeheimnis



Möglichkeiten und Grenzen

Gruppenarbeit: KI vs. Menschliche Intelligenz

Diskutiere in deiner Gruppe wo die Unterschiede zwischen künstlicher und menschlicher Intelligenz liegt und notiert euch dies.

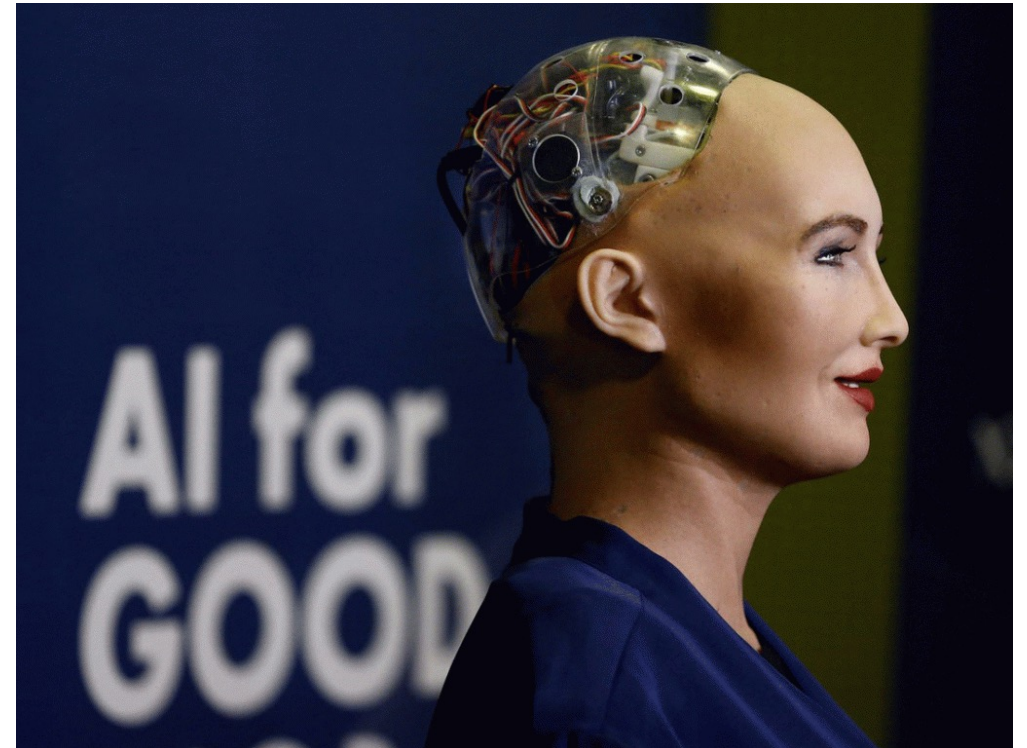
Präsentation anschliessend im Plenum (15 Minuten)

Vergleiche und Unterschiede

Eigenschaft	KI	Mensch
Verarbeitungsgeschwindigkeit	Kann Daten mit übermenschlicher Geschwindigkeit verarbeiten.	Langsamer in der Datenverarbeitung, effektiv in Integration komplexer Informationen.
Datenanalyse	Effizient in der Analyse großer Datenmengen und Mustererkennung.	Ganzheitliche Analyse, kann Kontext einbeziehen.
Lernfähigkeit	Lernen basiert auf Daten und Algorithmen, schnelles Lernen durch Training.	Flexibles Lernen durch Erfahrung, Intuition und abstraktes Denken.
Kreativität	Generiert Ideen durch das Zusammenführen vorhandener Muster.	Kann originelle, innovative Konzepte und Ideen erschaffen.
Emotionale Intelligenz	Kann grundlegende emotionale Reaktionen simulieren, aber nicht fühlen.	Kann Emotionen empfinden und empathisch reagieren.
Entscheidungsfindung	Entscheidungen basieren auf vorprogrammierten Kriterien oder gelernten Daten.	Entscheidungen basieren auf moralischen, ethischen Überlegungen und persönlichen Erfahrungen.
Adaptivität	Kann sich an neue Daten anpassen, aber innerhalb bestimmter Grenzen.	Hoch adaptiv, auch in unerwarteten und neuen Situationen.
Verständnis	Verarbeitet Informationen, ohne echtes Verständnis oder Bewusstsein.	Besitzt tiefgründiges Verständnisvermögen.
Bewusstsein	Kein Selbstbewusstsein oder Verständnis für das eigene Sein.	Bewusstsein und Selbstreflexion sind Schlüsselaspekte.
Allgemeinwissen	Spezialisiertes Wissen basierend auf Trainingsdaten.	Breites Allgemeinwissen, anwendbar in verschiedenen Kontexten.
Kommunikationsfähigkeit	Kommuniziert in natürlicher Sprache, oft ohne tieferes Verständnis.	Flexible Nutzung von Sprache, Vermittlung subtiler Bedeutungen.
Kontextbewusstsein	Schwierigkeiten, Kontext vollständig zu erfassen.	Kann Kontext erkennen und Handeln anpassen.
Fehleranfälligkeit	Präzise und konsistent, anfällig bei schlechten Daten.	Anfällig für Ermüdung, subjektive Fehler, aber Korrekturfähigkeit.
Ethik und Moral	Kein eigenes moralisches oder ethisches Urteilsvermögen.	Berücksichtigt ethische und moralische Werte in Entscheidungen.
Kontinuierliches Lernen	Erfordert neue Daten oder Programmierung zum Weiterlernen.	Kontinuierliches Lernen durch Erfahrung und Reflexion.

Ethik

Und wie sieht es aus mit der Ethik?



1. ChatGPT rap lyrics



2. uberduck.ai rapper
voice over



3. veed.io subtitles and
match with the
background music

VEED.IO



<https://youtu.be/nnboHTfYsfk?si=EDlraSw26jTFIaVm>

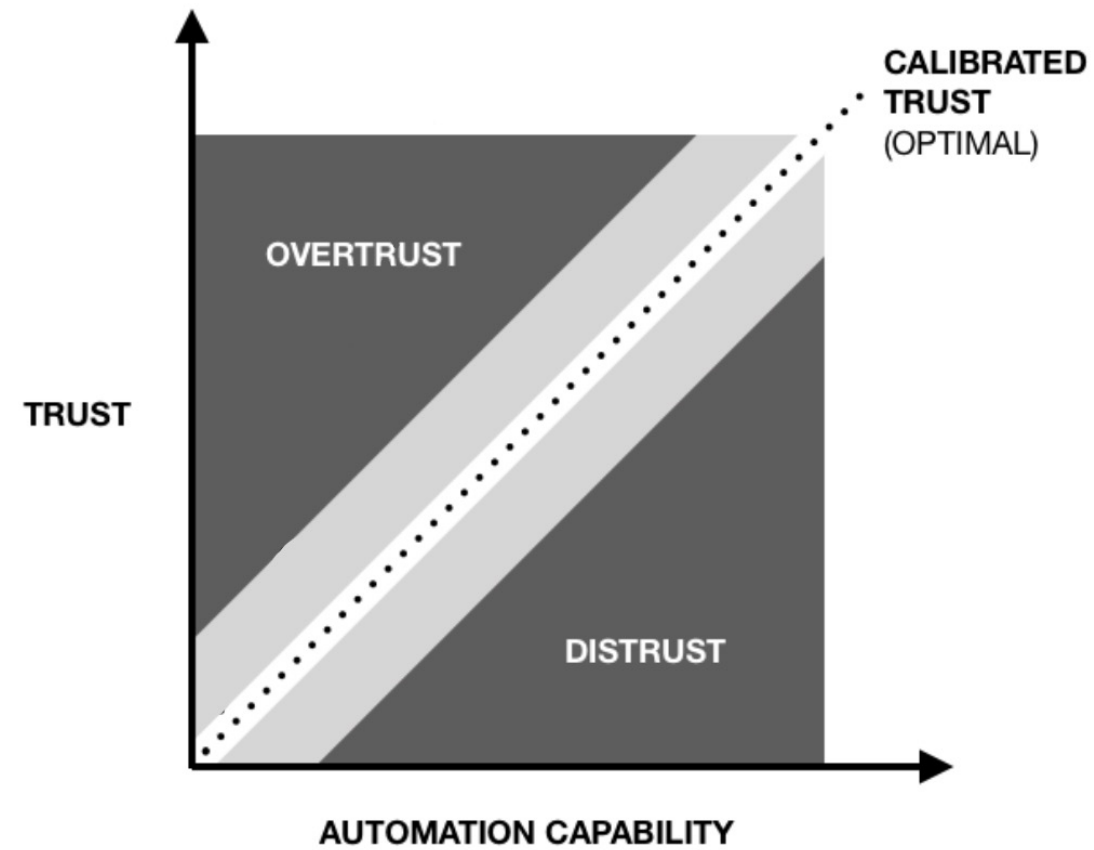


<https://www.zdf.de/nachrichten/digitales/papst-daunenjacke-fake-ki-kuenstliche-intelligenz-100.html>



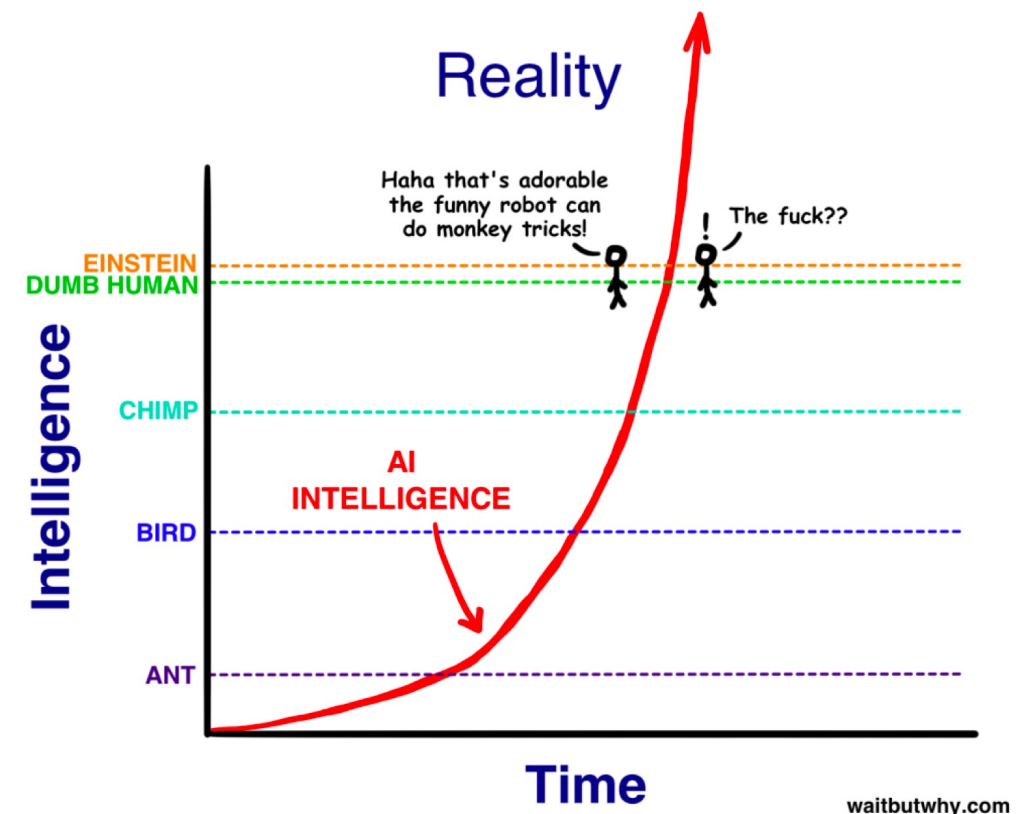
<https://thispersondoesnotexist.com/>

Ethisches Framework



Wohin geht es in der Zukunft?

- Engere Integration von KI in alle Lebensbereiche
- Entwicklung neuer, disruptiver Anwendungen
- Erforderliche Begleitung durch Regulierung und Sensibilisierung



FRAGEN?

Viel Spass bei den weiteren Modulen.

IBAW | +41 41 229 67 00 | info@ibaw.ch | ibaw.ch